FUNKRAUM W1

Wettknacken

SZENARIO

Wettknacken (DS 4, 25 min) – alle Teams knacken **denselben** langen Geheimtext (monoalphabetische Substitution, 486 Buchstaben) mit Häufigkeits-Analysator und Substitutions-Werkbank. Der Beamer zeigt den Fortschritt jedes Teams. **Lernziel:** Die Häufigkeitsanalyse bricht eine monoalphabetische Substitution trotz 26! Schlüsseln – Schritt für Schritt, ohne Brute Force.

Rollen und Ablauf

Alle Teams sind **Eve-Teams**, die Lehrkraft führt **Regie**. Teams = feste Tischgruppen.

Schritt	Zeit	Was passiert	Plattform
0 Start	1	Lehrkraft startet „Wettknacken“; Häufigkeits-Analysator und Werkbank werden für das Szenario freigeschaltet.	Funkraum-Regie
1 Analyse	5	Teams zählen (Analysator), notieren die Rangfolge, ordnen U ≙ e zu.	Werkbank im Funkraum-Modus
2 Knacken	14	Bigramme/Trigramme, Musterwörter, Lesen. Der Beamer zeigt je Team einen **Fortschrittsbalken** (Anteil korrekt entschlüsselter Positionen, serverseitig berechnet) – keine Inhalte.	Beamer-Board, Polling 2 s
3 Hinweise (optional)	bei Bedarf	Nach 8 min darf die Lehrkraft zentral Hinweise senden: (1) „U ≙ e“, (2) „YC ≙ ch“, (3) „RUM ≙ der“.	Regie: Hinweisknopf
4 Ziellinie	–	Ein Team ist fertig, wenn ≥ 95 % der Positionen stimmen; Platzierung nach Zeit. Keine Punkte (Abzeichen „Funkraum-Veteran“, ggf. „Erstes Knacken“).	–
5 Auswertung	5	Beamer: Fortschrittskurven aller Teams; „Welcher Schritt hat den Sprung gebracht?“ (erwartet: e, dann ch/sch/der). Archivfund mit gleichem Schlüssel lesen (Folie 15).	Auswertung; „Beenden“ löscht Szenario-Daten

PAPIER-ALTERNATIVE

Geheimtextkarte (Seite 3) je Team auf **A3** vergrößert drucken; die **vorgezählte Häufigkeitstabelle** (Seite 4) als Rückseite – für langsamere Gruppen „aufklappen“. Hinweiskarten 1–3 nach 8 min bei Bedarf austeilen.

Fortschritt: Die Lehrkraft prüft auf Zuruf fünf zufällige Wörter. **Siegerteam** = erstes Team mit korrektem erstem Satz und vollständigem Alphabet.

VORBEREITUNG UND DATENSCHUTZ

Analysator und Werkbank erst ab DS 4 freigeben (sonst wird der Archivfund vorab geknackt). Szenario „Wettknacken“ vorab anlegen. Übertragen wird nur die Zuordnungstabelle (26 Zeichen), keine Freitexte; Löschung beim Beenden, spätestens nach 24 h.

© Frank Juchim · Kryptos · für den Unterricht

Rollenkarten zum Ausschneiden

EVE-TEAM · EUER AUFTRAG

Ihr habt einen langen Brief aus dem Haus der Weisheit abgefangen. Jeder Buchstabe wurde durch einen anderen ersetzt – **immer durch denselben**.

1. **Zählen:** Rangfolge der Geheimtextbuchstaben notieren.
2. **Häufigster** Buchstabe ≙ e.
3. **Paare und Dreiergruppen** suchen: er, en, ch, sch, der, und.
4. **Lesen:** Wörter ergänzen, Zuordnung verbessern.

Ziel: ≥ 95 % richtig – schneller als die anderen Teams.

REGIE · LEHRKRAFT

- Szenario starten, Werkzeuge freischalten.
- Fortschrittsbalken am Beamer zeigen – keine Inhalte.
- Ab Minute 8 bei Bedarf Hinweise 1–3 senden.
- Ziellinie ≥ 95 %; danach Auswertung und Archivfund.

Papier: fünf Wörter auf Zuruf prüfen.

Teamrollen (optional, Vorschlag): In Tischgruppen ab drei Personen helfen feste Aufgaben.

TEAMROLLE · ZÄHLMEISTER/IN

Du bedienst den **Häufigkeits-Analysator** (oder zählst auf Papier) und führst die **Rangliste**. Du meldest: „Häufigster ist …, dann …“.

TEAMROLLE · MUSTERJÄGER/IN

Du suchst **Bigramme** und **Dreiergruppen**: Welches Zeichen steht fast immer vor demselben Zeichen (ch)? Welche Dreiergruppe kommt oft vor (der, und, sch)?

TEAMROLLE · LESER/IN

Du liest den **teilweise entschlüsselten** Text laut vor und **ergänzt Wörter**. Du trägst neue Zuordnungen in die Werkbank bzw. die Zuordnungsleiste ein.

SPIELREGELN

- Kein Brute Force – nur denken und zählen.
- Zuordnungen dürfen geändert werden.
- Fertig bei ≥ 95 % bzw. korrektem erstem Satz und vollständigem Alphabet.

Hinweiskarten (Papier-Alternative, ab Minute 8 bei Bedarf):

HINWEISKARTEN · einzeln ausschneiden

HINWEIS 1	HINWEIS 2	HINWEIS 3
U ≙ **e**	YC ≙ **ch**	RUM ≙ **der**

© Frank Juchim · Kryptos · für den Unterricht

GEHEIMTEXTKARTE · WETTKNACKEN · auf A3 vergrößern

Abgefangen im Haus der Weisheit · monoalphabetische Substitution · **486 Buchstaben**

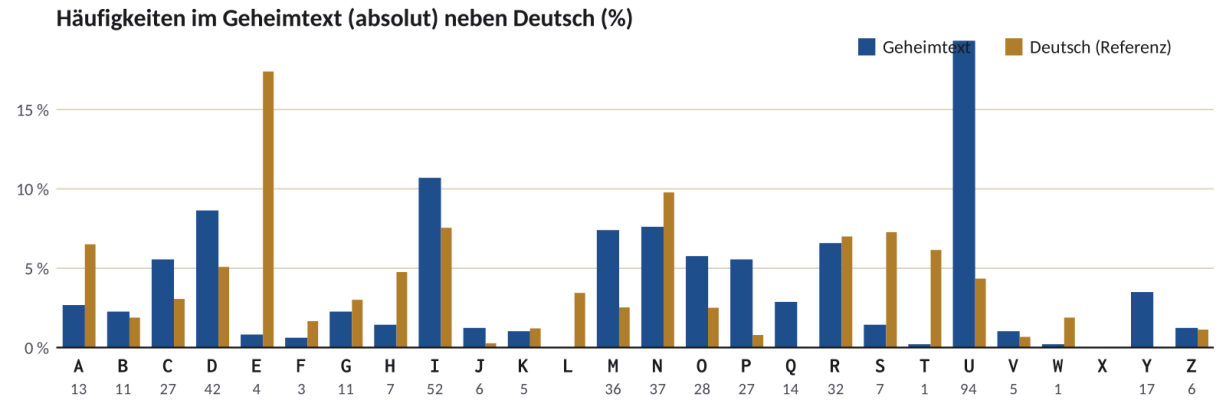
```
DHCPQ NRUMV UDNCU DODIA PBRPR PMAUD OUIRD UBUGU
_____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____
CMOUI OPBQI RIPYC ONDUQ UAUMN UOZUI RDUNY CMDSO
_____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____
UIRUM BMDUY CUIQI RKUMN UMDIR DUPMP ADNYC UNKMP
_____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____
YCUQI RNPHH UGIRP NVDNN UIRUM BPIZU IVUGO UDIUN
_____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____
PAUIR NSDIR UOUDI EQIBU MNYCM UDAUM UDIUI AMDUS
_____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____
RUIID UHPIR GUNUI FPIIE URUMA QYCNO PAUDN ORQMY
_____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____
CUDIU IPIRU MUIUM NUOZO RUMNY CMUDA UMUMD IIUMO
_____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____
NDYCP IRDUG UCMUR UNKCD GJNJK CUIPG FDIRD HPIZP
_____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____
UCGOV DUJSO EURUN ZUDYC UITJM FJHHO DIEUR UMNKM
_____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____
PYCUB DAOUN AQYCN OPAUI RDUNU CMCPU QSDBN DIRQI
_____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____
RPIRU MURDU NUGOU IUMNY CUDIU IVUMB UIQBO UWOCP
_____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____
OSDIR UONJN YCMDO OSQUM NYCMD OORUI BPIZU INYCG
_____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____
QUNNU G
_____ _
```

Zuordnungsleiste (Geheimtext → Klartext):

geheim	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
klar																										

© Frank Juchim · Kryptos · für den Unterricht

RÜCKSEITE · VORGEZÄHLT (erst bei Bedarf aufklappen)



Häufigkeiten: U 94 · I 52 · D 42 · N 37 · M 36 · R 32 · O 28 · C 27 · P 27 · Y 17 · Q 14 · A 13 · B 11 · G 11 · H 7 · S 7 · J 6 · Z 6 · K 5 · V 5 · E 4 · F 3 · T 1 · W 1 (24 verschiedene Zeichen).

Häufigste Bigramme: UI 21 · IR 20 · UM 20 · YC 17 · RU 14 · DI 13. **Häufigste Dreiergruppen:** RUM, UMN, NYC je 8 ×.

Zum Vergleich – Deutsch (Beutelspacher): E 17,40 · N 9,78 · I 7,55 · S 7,27 · R 7,00 · A 6,51 · T 6,15 · D 5,08 · H 4,76 · U 4,35 %.

© Frank Juchim · Kryptos · für den Unterricht